

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗП XI клас, дневна форма на обучение

ВАРИАНТ 1

1 зад: Намерете сумата на първите 10 члена на растяща геометрична прогресия, ако

$$\begin{cases} a_6 - a_4 = 24 \\ a_4 - a_2 = 6 \end{cases}$$

5 точки

2 зад: Сумата 600 лева е дадена със сложна лихва 4,5%. На колко ще нарасне сумата след 3 години.

5 точки

3 зад: Даден е простият статистически ред: 4, 3, 3, 6, 5, 3, 4, 4, 3, 5 от наблюденията на една случайна величина. Намерете:

а) статистическото разпределение

б) медианата и модата

5 точки

4 зад: Решете уравнението: $\cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

5 точки

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗП XI клас, дневна форма на обучение

ВАРИАНТ 2

1 зад: Намерете първия член и разликата на аритметична прогресия, за която

$$\begin{cases} 2a_1 + 3a_6 = 0 \\ S_6 = 21 \end{cases}$$

5 точки

2 зад: Бизнесмен взема заем от банка с проста лихва 5% за 3 години и след изтичане на този срок връща на банката 92 000 лева. Каква сума е взел от банката.

5 точки

3 зад: Даден е простият статистически ред: 9, 8, 6, 9, 6, 8, 7, 9, 8, 9 от наблюденията на една случайна величина. Намерете:

- а) статистическото разпределение
- б) медианата и модата

5 точки

4 зад: Решете уравнението: $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

5 точки